Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

КАФЕДРА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (БМТ-2)

Домашнее задание

по курсу «САПР электронных средств»

«Проект печатного узла пульсоксиметра в KiCad: оформление по ГОСТ, библиотека компонентов, автоматизация проверки и выпуска»

Обозначение документа: БИГЕ.149980.001 ЭЗ

Группа БМТ2-31М

Студент _____ Хомякова А.А.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель _____ Рязанцев П.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Москва, 2026 г.

Содержание

1. Задание
2. Состав репозитория
3. Схема электрическая принципиальная
4. Библиотека УГО по ГОСТ
5. Рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104
6. Классы цепей
7. Поля компонентов и перечень элементов
8. Библиотека как git-сабмодуль, относительные пути
9. Скрипт проверки и выпуска
10. Результаты проверки ERC и DRC
11. Печатная плата
12. Публикация на GitHub
13. Заключение

1. Задание

Для проекта пульсоксиметра в KiCad требовалось:

1. перерисовать условные графические обозначения (УГО) компонентов по ГОСТ и собрать из них библиотеку;
2. заполнить рамки и основные надписи по ГОСТ;
3. описать важные цепи классами цепей (с цветовым обозначением);
4. завести в компонентах поле `Manufacturer_Part_Number` с реальным партномером;
5. подключить библиотеку к проекту как **git-сабмодуль**, все пути библиотек — **относительные**;
6. написать скрипт `bash` и его аналог `.bat` для Windows: проверка **ERC**, **DRC**, генерация **Gerber**-файлов, **BOM** (перечень элементов), **PDF**-версии схемы;
7. разместить проект в git-репозитории на персональной странице GitHub;
8. оформить отчёт — PDF-версию файла `README.md` (этот документ).

Проект выполнен в KiCad 10.0. Скрипты рассчитаны на `kicad-cli` из KiCad 9 и 10.

2. Состав репозитория

```
pulse-oximeter/
├── pulse_oximeter.kicad_pro     проект: классы цепей, правила DRC, рамка,
настройки BOM
├── pulse_oximeter.kicad_sch     схема электрическая принципиальная (A2)
├── pulse_oximeter.kicad_pcb     печатная плата (2 слоя, 78 × 79,5 мм)
├── sym-lib-table                таблица библиотек УГО (путь через ${KIPRJMOD})
├── lib/kicad-gost-lib/          ← git-сабмодуль: УГО по ГОСТ + рамка
├── scripts/build.sh             проверка и выпуск (Linux / macOS / Git Bash)
├── scripts/build.bat            то же для Windows
├── docs/                        изображения для отчёта
├── README.md, README.pdf        отчёт
└── output/                      результаты скрипта (создаётся при запуске, в git
не хранится)
```

Клонирование вместе с библиотекой:

```
        git clone --recursive https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
        # если репозиторий уже склонирован без --recursive:
        git submodule update --init --recursive
```

3. Схема электрическая принципиальная

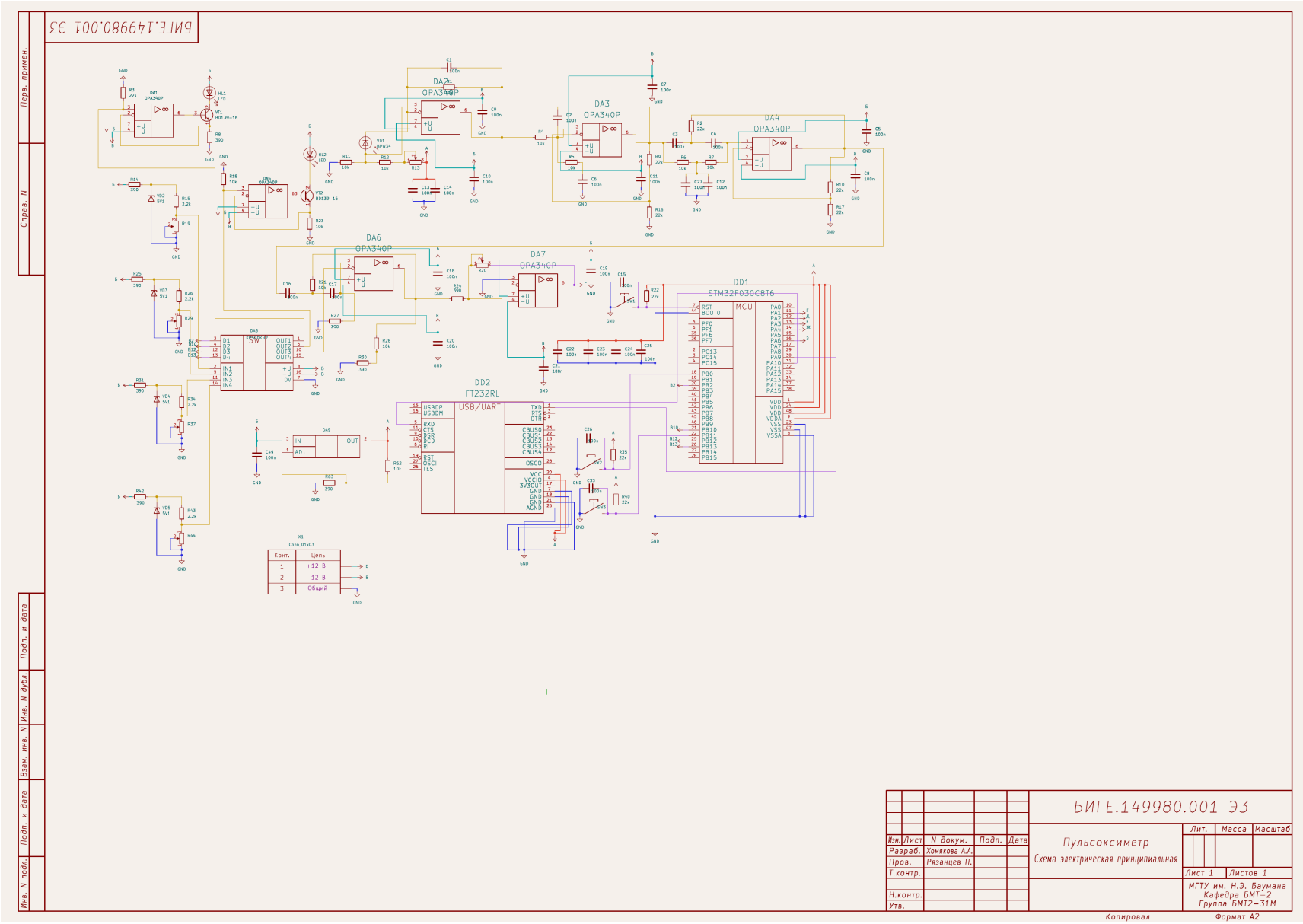


Рисунок 1 — Схема электрическая принципиальная (лист А2, цвета линий — классы цепей)

Схема состоит из следующих функциональных узлов (таблица 1).

Таблица 1 — Функциональные узлы схемы

Узел	Элементы	Назначение
Ввод питания	X1	±12 В и общий провод (цепи «Б», «В», GND)
Стабилизатор	DA9 (LM1117-ADJ), R62, R63, C49	питание цифровой части (цепь «А»)
Источники опорного напряжения	VD2–VD5, R14, R25, R31, R42, R15, R26, R34, R43, R19, R29, R37, R44	четыре регулируемых опорных уровня
Коммутатор	DA8 (КР590КН2)	выбор опорного уровня сигналами МК (цепи «В2», «В10», «В12», «В13»)
Стабилизаторы тока светодиодов	DA1, VT1, R8 — HL1; DA5, VT2, R23 — HL2	ток излучателей задаётся опорным напряжением
Фотоприёмник	VD1 (BPW34), DA2	преобразование тока фотодиода в напряжение
Фильтрация и усиление	DA3, DA4, DA6, DA7 с RC-цепями	выделение пульсовой составляющей, усиление до уровня АЦП
Микроконтроллер	DD1 (STM32F030C8T6), SW1–SW3, C21–C25	АЦП, управление коммутатором, кнопки, сброс
Интерфейс USB–UART	DD2 (FT232RL)	связь с компьютером (UART МК — PA9/PA10)

4. Библиотека УГО по ГОСТ

Штатные символы KiCad выполнены по ANSI/IEC и не соответствуют ЕСКД. Для микросхем, соединителя, кнопки и общего провода нарисованы собственные УГО (рисунок 2). Символы описаны кодом (`lib/kicad-gost-lib/tools/gen_gost_lib.py`), поэтому размеры, шаг выводов и шрифты задаются в одном месте и одинаковы во всех символах.

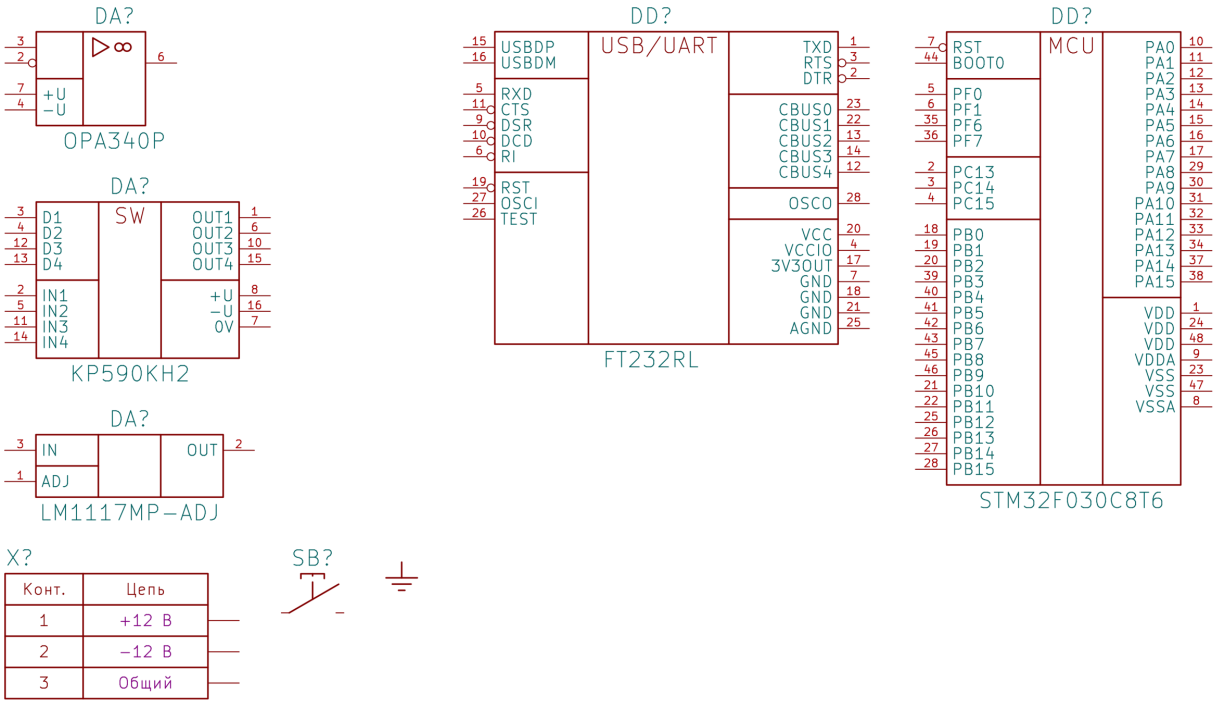


Рисунок 2 — УГО библиотеки GOST_UGO

Таблица 2 — Состав библиотеки

Символ	**Поз. обозн.**	**Стандарт**	**Особенности**
`OPA340P`	DA	ГОСТ 2.759, 2.743	основное поле со знаком «▷∞», инвертирующий вход — указатель инверсии, питание отдельной группой
`KR590KN2`	DA	ГОСТ 2.743	функция «SW», группы: управление D1–D4, входы, выходы, питание
`LM1117MP-ADJ`	DA	ГОСТ 2.743	вход и ADJ слева, выход справа
`STM32F030C8Tx`	DD	ГОСТ 2.743	функция «MCU», выводы сгруппированы по портам, питание отдельной группой
`FT232RL`	DD	ГОСТ 2.743	функция «USB/UART», активные низким уровнем выводы — кружком
`Conn_1x02…1x06`	X	ГОСТ 2.755	таблица «Конт. / Цепь», наименования цепей — поля экземпляра `Цепь1…ЦепьN`
`SW_Push_NO`	SB	ГОСТ 2.755, 2.721	замыкающий контакт, нажимной привод, механическая связь
`GND`	—	ГОСТ 2.721	«заземление, общее обозначение»

Общие правила: основное и дополнительные поля ИМС, группы выводов разделены линией и пустым шагом, корпус без заливки, толщина линий УГО равна толщине линий связи, шаг выводов 2,54 мм. В каждом символе заполнены `Footprint`, `Datasheet`, `Manufacturer`, `Manufacturer_Part_Number`.

5. Рамка и основная надпись по ГОСТ 2.104

Рамка `lib/kicad-gost-lib/drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks` построена генератором `tools/gen_wks.py`: поле подшивки 20 мм, остальные поля 5 мм, основная надпись по **форме 1** (185 × 55 мм), дополнительные графы 19–26 и надписи «Копировал», «Формат» под рамкой. Рамка подключена к схеме и к плате через настройки проекта (путь `${KIPRJMOD}/…`), формат листа подставляется автоматически (`${PAPER}`).

Графы заполняются в *Файл → Параметры страницы* (таблица 3). Значения хранятся в самих файлах схемы и платы, поэтому основная надпись одинакова у всех, кто откроет проект.

Таблица 3 — Заполнение основной надписи

Графа ГОСТ 2.104	Поле KiCad	Схема	Плата
2, 26 — обозначение документа	Comment 1	БИГЕ.149980.001 Э3	БИГЕ.149980.001
1 — наименование изделия	Title	Пульсоксиметр	Пульсоксиметр
1 — наименование документа	Comment 2	Схема электрическая принципиальная	Плата печатная
Разраб.	Comment 3	Хомякова А.А.	Хомякова А.А.
Пров.	Comment 4	Рязанцев П.	Рязанцев П.
Т.контр., Н.контр., Утв.	Comment 5–7	—	—
9 — организация	Company, Comment 8, 9	МГТУ им. Н.Э. Баумана, Кафедра БМТ-2, Группа БМТ2-31М	то же
Лист / Листов, Формат	`${#}`, `${##}`, `${PAPER}`	1 / 1, A2	1 / 1, A3

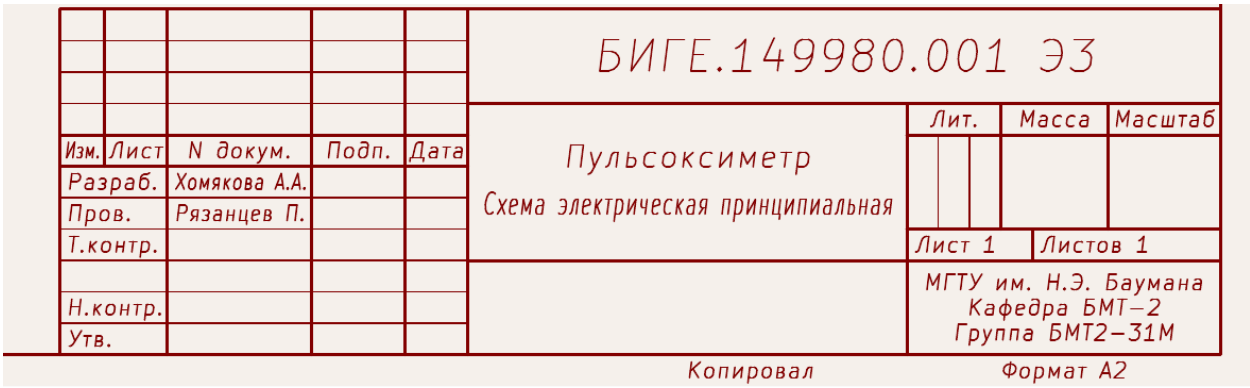


Рисунок 3 — Основная надпись схемы (форма 1)

Схема перенесена на лист **A2**: основная надпись 185 × 55 мм на прежнем листе A3 перекрывала бы элементы схемы. Плата оформлена на листе A3 (рисунок 7).

6. Классы цепей

Классы заданы в *Файл → Параметры схемы → Проект → Классы цепей* и хранятся в `pulse_oximeter.kicad_pro`. Цепи назначаются классам по шаблонам имён, поэтому классы применяются автоматически и к новым цепям. Цвет класса используется для линий связи на схеме (рисунок 1), ширина — для проводников на плате.

Таблица 4 — Классы цепей

Класс	**Шаблоны имён цепей**	**Цвет на схеме**	**Ширина проводника, мм**
Power_12V	`Б` (+12 В), `В` (−12 В)	бирюзовый	0,5
Power_3V3	`А` (выход DA9)	красный	0,4
GND	`GND`	синий	0,5
Digital	`Г`, `Д`, `Е`, `Ж`, `З`, `В2`, `В10`, `В12`, `В13`, `Net-(DD*`	фиолетовый	0,25
Analog	`Net-(DA*`, `Net-(VD*`, `Net-(VT*`, `Net-(HL*`, `Net-(R*`, `Net-(C*`	охра	0,3
Default	прочие	—	0,2

Имена цепей в схеме записаны кириллицей («Б», «В», «А», «В2» и т. д.), поэтому шаблоны тоже набраны кириллицей: латинская «B» и кириллическая «В» для KiCad — разные символы. Безымянные цепи аналогового тракта KiCad называет по первому выводу (`Net-(DA3-Pad2)`), поэтому для них использованы шаблоны с подстановкой `*`. По списку цепей (`kicad-cli sch export netlist`) проверено, что каждая цепь схемы попадает в один из классов: 35 — Analog, 14 — Digital, 2 — Power_12V, 1 — Power_3V3, 1 — GND.

7. Поля компонентов и перечень элементов

У всех компонентов заполнены поля `Manufacturer` и `Manufacturer_Part_Number`. Поля редактировались массово в *Инструменты → Массовое редактирование полей символов* с группировкой по номиналу и посадочному месту: партномер вписывается один раз на группу одинаковых компонентов. Перечень элементов (таблица 5) формирует скрипт (раздел 9).

Таблица 5 — Перечень элементов (output/pulse_oximeter_BOM.csv)

Поз. обозначение	**Номинал / тип**	**Кол.**	**Производитель**	**Партномер**
C1–C27, C33, C49	100 нФ	29	Murata	RDER71H104K0P1H03B
DA1–DA7	OPA340P	7	Texas Instruments	OPA340PA
DA8	КР590КН2	1	—	КР590КН2

Поз. обозначение	Номинал / тип	Кол.	Производитель	Партномер
DA9	LM1117MP-ADJ	1	Texas Instruments	LM1117MPX-ADJ/NOPB
DD1	STM32F030C8T6	1	STMicroelectronics	STM32F030C8T6
DD2	FT232RL	1	FTDI	FT232RL-REEL
HL1, HL2	светодиод	2	Vishay	TSAL6200
R1, R4–R7, R11, R12, R18, R21, R23, R28, R62	10 кОм	12	YAGEO	MFR-50FBF52-10K
R2, R3, R9, R10, R16, R17, R22, R35, R40	22 кОм	9	YAGEO	MFR-50FBF52-22K
R8, R14, R24, R25, R27, R30, R31, R42, R63	390 Ом	9	YAGEO	MFR-50FBF52-390R
R13, R19, R20, R29, R37, R44	10 кОм, подстроечный	6	Bourns	3296W-1-103LF
R15, R26, R34, R43	2,2 кОм	4	YAGEO	MFR-50FBF52-2K2
SW1–SW3	кнопка 6 × 6 мм	3	Omron	B3F-1000
VD1	фотодиод BPW34	1	Vishay	BPW34
VD2–VD5	стабилитрон 5,1 В	4	Vishay	1N4733A
VT1, VT2	BD139-16	2	STMicroelectronics	BD139-16
X1	вилка 1 × 3, 2,54 мм	1	Würth Elektronik	61300311121

8. Библиотека как git-сабмодуль, относительные пути

Библиотека вынесена в отдельный репозиторий `kicad-gost-lib` и подключена к проекту сабмодулем в папку `lib/kicad-gost-lib`. Так одну библиотеку можно использовать в нескольких проектах, а каждый проект зафиксирован на конкретной версии библиотеки (коммите).

Как подключался сабмодуль:

```
        cd pulse-oximeter
        git submodule add ../kicad-gost-lib.git lib/kicad-gost-lib
        git commit -m "Библиотека kicad-gost-lib подключена сабмодулем"
```

Файл `.gitmodules`:

```
[submodule "lib/kicad-gost-lib"]
    path = lib/kicad-gost-lib
    url = ../kicad-gost-lib.git
```

URL сабмодуля **относительный**: он отсчитывается от адреса основного репозитория. Если оба репозитория лежат в одном аккаунте GitHub, ссылка сама

превращается в `https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git` — при переносе или форке ничего менять не нужно.

Пути к библиотеке в проекте тоже относительные — через переменную `${KIPRJMOD}` (папка проекта):

```
(sym_lib_table
  (version 7)
  (lib (name "GOST_UGO")(type "KiCad")
       (uri "${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/symbols/GOST_UGO.kicad_sym")(options
"")(descr "УГО по ЕСКД"))
)
```

Рамка подключена так же: `${KIPRJMOD}/lib/kicad-gost-lib/drawing_sheets/GOST_form1.kicad_wks`. Посадочные места и 3D-модели взяты из штатных библиотек KiCad (`${KICAD10_3DMODEL_DIR}` и т. п.), абсолютных путей в файлах проекта нет. Обновить библиотеку до последней версии:

```
        git submodule update --remote lib/kicad-gost-lib
        git commit -am "Обновлена библиотека kicad-gost-lib"
```

9. Скрипт проверки и выпуска

Скрипты `scripts/build.sh` (Linux, macOS, Git Bash в Windows) и `scripts/build.bat` (Windows) выполняют одинаковые шаги через консольную утилиту KiCad `kicad-cli` (таблица 6). Скрипт сам находит `kicad-cli` (в `PATH`, в стандартной папке установки KiCad или по переменной `KICAD_CLI`) и, если сабмодуль не загружен, выполняет `git submodule update --init`.

Таблица 6 — Шаги скрипта

Шаг	**Команда `kicad-cli`**	**Результат**
1. ERC	`sch erc --severity-all`	`output/reports/erc.rpt`
2. DRC + сверка со схемой	`pcb drc --schematic-parity --severity-all`	`output/reports/drc.rpt`
3. Gerber	`pcb export gerbers` (F/B.Cu, Mask, Paste, Silkscreen, Edge.Cuts)	`output/gerber/*.g*`
3. Сверловка	`pcb export drill --excellon-separate-th --generate-map`	`output/gerber/*.drl`, карты PDF
3. Архив для завода	`zip` / `Compress-Archive`	`output/pulse_oximeter_gerber.zip`
4. BOM	`sch export bom` (группировка по номиналу, корпусу, партномеру)	`output/pulse_oximeter_BOM.csv`
5. PDF схемы	`sch export pdf` (цветная и `--black-and-white`)	`output/pulse_oximeter_schematic*.pdf`

Запуск:

```
./scripts/build.sh                              # Linux / macOS
KICAD_CLI=/путь/к/kicad-cli ./scripts/build.sh
```

```
scripts\build.bat                               :: Windows (или двойной
щелчок)
```

Скрипт считает в отчётах ERC и DRC отдельно ошибки и предупреждения. Код возврата: **0** — ошибок нет (предупреждения допустимы); **1** — есть ошибки ERC/DRC или шаг не выполнен (файлы всё равно выпускаются); **2** — не найден `kicad-cli` или не загружен сабмодуль. Поэтому скрипт подходит и для автоматической проверки (CI). Пример вывода:

```
=== 1/5 ERC — проверка электрических правил схемы ===
  ошибок: 66, предупреждений: 76  ->  output/reports/erc.rpt
  !! ERC: есть ошибки
=== 2/5 DRC — проверка правил проектирования платы ===
  ошибок: 0, предупреждений: 232  ->  output/reports/drc.rpt
=== 3/5 Gerber и файлы сверловки ===
Plotted to 'output/gerber/pulse_oximeter-F_Cu.gtl'.   … (9 слоёв)
Created file 'output/gerber/pulse_oximeter-PTH.drl'
=== 4/5 BOM — перечень элементов ===
Wrote bill of materials to 'output/pulse_oximeter_BOM.csv'.
=== 5/5 PDF схемы ===
Plotted to 'output/pulse_oximeter_schematic.pdf'.
```

10. Результаты проверки ERC и DRC

Таблица 7 — Результат последнего прогона скрипта

Проверка	Ошибок	Предупреждений	Что означает
ERC	66	76	см. ниже
DRC	0	232	нарушений правил трассировки нет; предупреждения — расхождения платы со схемой и с библиотекой

ERC. Ошибки отражают незавершённые места схемы:

- 46 — «вывод не подключён»: неиспользуемые выводы DD1 (PA0, PA5, PA7, PA8, PA11–PA15, PB1, PB3–PB9, PB14, PB15, PC13–PC15, PF0, PF1, PF6, PF7), DD2 (в том числе USBDP/USBDM — разъём USB на схеме пока не нарисован) и OUT3/OUT4 у DA8. Неиспользуемые выводы нужно отметить флагом «не подключено» (клавиша Q), а для DD2 — добавить разъём USB;
- 7 — «вход не управляется»: те же неподключённые входы DD2;
- 12 — «вывод питания не управляется»: цепи питания приходят с разъёма X1, KiCad требует отметить их символом `PWR_FLAG`;
- 1 — висящий провод.

Предупреждения ERC — в основном «символ отличается от библиотеки»: символы схемы обновлены вручную или созданы в другой версии KiCad. Устраняются командой *Инструменты → Обновить символы из библиотеки*.

DRC. Ошибок правил (зазоры, ширина, отверстия, край платы) нет. Предупреждения:

- 153 — сверка со схемой (`--schematic-parity`): после замены символов на ГОСТ-УГО и переобозначения (DA16 → DA9, X2 → X1, FT232RL → DD2) плата ещё не обновлена из схемы. Устраняется командой *Инструменты → Обновить печатную плату из схемы* (F8);
- 79 — посадочные места на плате отличаются от текущей версии библиотеки KiCad.

Минимальный зазор «медь — край платы» установлен 0,4 мм. Это обычное технологическое ограничение изготовителей плат 2-го класса; прежнее значение 0,5 мм давало 2 нарушения у крепёжного отверстия.

11. Печатная плата

Двусторонняя плата 78 × 79,5 мм, в основном выводной монтаж (DD1 и DD2 — SMD), полигоны GND на обоих слоях, 4 крепёжных отверстия по углам.

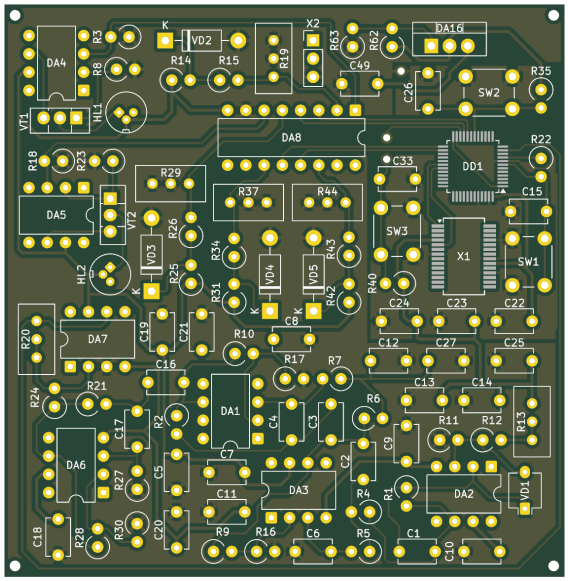


Рисунок 4 — Плата, 3D-вид сверху

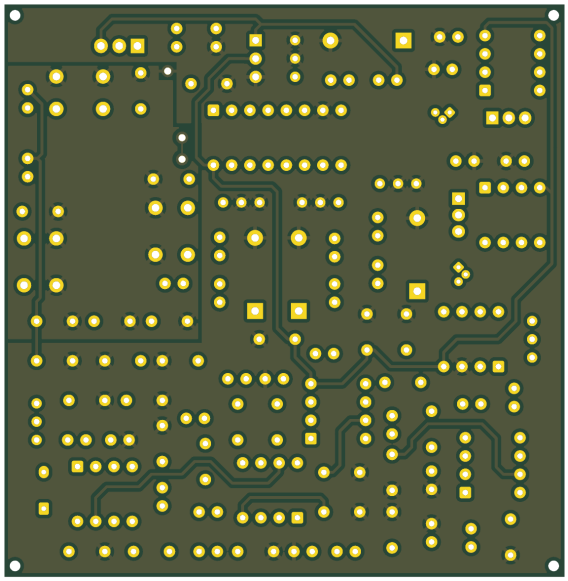


Рисунок 5 — Плата, 3D-вид снизу

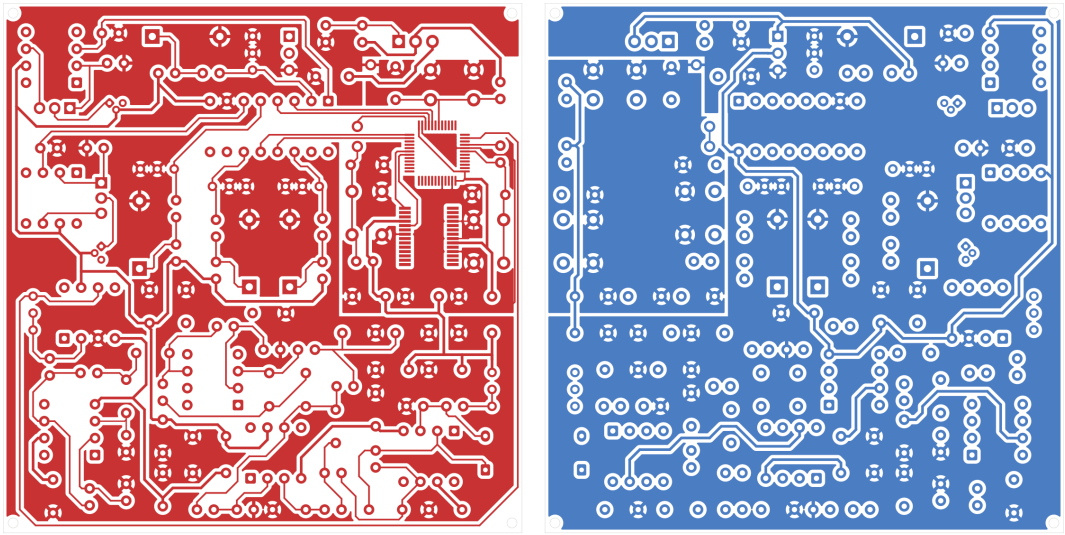
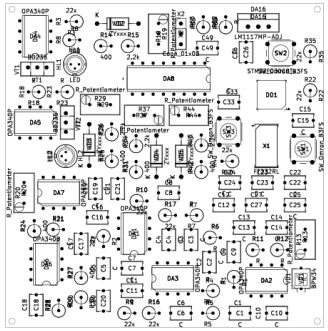


Рисунок 6 — Слои меди: F.Cu (слева) и B.Cu, вид снизу (справа)



Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БИГЕ.149980.001			
Разраб.		Хомякова А.А.			Пульсоксиметр Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Рязанцев П.						
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра БМТ–2 Группа БМТ2–31М		
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Рисунок 7 — Плата на листе А3 с рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104

12. Публикация на GitHub

Нужны два репозитория в одном аккаунте: `kicad-gost-lib` (библиотека) и `pulse-oximeter` (проект). На github.com создаются пустые репозитории (*New repository*, без README), затем:

```
# 1. библиотека
cd kicad-gost-lib
git remote add origin https://github.com/<логин>/kicad-gost-lib.git
git push -u origin main

# 2. проект
cd ../pulse-oximeter
git remote add origin https://github.com/<логин>/pulse-oximeter.git
git submodule sync            # сабмодуль начинает ссылаться на GitHub
git push -u origin main
```

На странице `pulse-oximeter` папка `lib/kicad-gost-lib` отображается ссылкой на репозиторий библиотеки с номером коммита. Отчёт `README.pdf` получен из этого файла `README.md`.

13. Заключение

- Нарисованы УГО по ГОСТ 2.743, 2.759, 2.755, 2.721 для микросхем, соединителя, кнопки и общего провода; библиотека вынесена в репозиторий `kicad-gost-lib` и подключена git-сабмодулем.
- Создана рамка по ГОСТ 2.104 (форма 1, дополнительные графы), заполнены основные надписи схемы и платы.
- Важные цепи описаны пятью классами цепей с цветовым обозначением и шириной проводников.
- У всех компонентов заполнены `Manufacturer` и `Manufacturer_Part_Number`; перечень элементов формируется автоматически.
- Все пути библиотек и рамки относительные (`${KIPRJMOD}`, относительный URL сабмодуля).
- Скрипты `build.sh` и `build.bat` выполняют ERC, DRC со сверкой со схемой, выпускают Gerber, сверловку, BOM и PDF схемы; DRC — без ошибок.
- Оставшиеся замечания ERC (неиспользуемые выводы, `PWR_FLAG`, разъём USB) и обновление платы из схемы перечислены в разделе 10.